

Заклѣтие „584 Дифференцирова-
ние функций комплексного перемен-
ного. Условия Коши-Рисмана.

Опр. Функция $w = f(z)$ называется
дифференцируемой в точке $z \in D$,
если отношение $\frac{\Delta w}{\Delta z}$ имеет конечный
предел при Δz , стремящемся к нулю
произвольным образом. Этот
предел называется производной
функции $f(z)$ в данной точке z и
обозначается символом $f'(z)$
или w' или $\frac{dw}{dz}$, то по определению

$$w' = f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$$

Если $z = x + iy$, $w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$,
то в каждой точке дифференциру-
емости функции $f(z)$ выполняется

соотношения:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

называются условиями Коши-Ранке

Пример 1

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y) = \underbrace{e^x \cos y}_u + i \underbrace{e^x \sin y}_v$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos y e^x; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y; \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = -e^x \sin y$$

$$e^x \cos y = e^x \cos y \quad -e^x \sin y = -e^x \sin y$$

Условия выполнены.

$$\begin{aligned} (e^z)' &= (e^x \cos y)'_x + i (e^x \sin y)'_x = e^x \cos y + i e^x \sin y = \\ &= e^x (\cos y + i \sin y) = e^z \end{aligned}$$

Пример 2. Является ли функция $w = z\bar{z}$ аналитической хотя бы в одной точке?

$$\bar{z} \cdot z = (x - iy)(x + iy) = x^2 + y^2$$

$$u = x^2 + y^2, \quad v = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{удовлетворяет только в } (0; 0)$$

Функция w диф. только в точке $z = 0$ и нигде не аналитична

$$f'(0) = 0$$

Пример 3. $w = \bar{z} = x - iy \Rightarrow \begin{cases} u = x \\ v = -y \end{cases}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

$$1 \neq -1 \quad 0 = -0 = 0$$

Первое из условий не выполняется, значит нигде $w = \bar{z}$ не диф. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ не аналитична.

№104

$$\begin{aligned} a) \quad w &= z^2 \cdot \bar{z} = (x+iy)^2 (x-iy) = \\ &= (x^2+y^2)(x+iy) = x^3+x^2yi+y^2x+y^3i = \\ &= x^3+y^2x+i(x^2y+y^3) \Rightarrow \begin{cases} u = x^3+xy^2 \\ v = x^2y+y^3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2+y^2 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2yx$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = x^2+3y^2 \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy$$

$$\begin{cases} 3x^2+y^2 = 3y^2+x^2 \\ 2xy = -2yx \end{cases} \quad \begin{cases} 3(x^2-y^2) = x^2-y^2 \\ xy = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ xy=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm y \\ x=0 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow (0,0)$$

Функция является диф. в 1-ой
точке $(0;0)$, но она не аналитическая

$$d) w = e^z, z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$(x+iy) = (e^x \cos y + e^x \sin y i)(x+iy) =$$

$$= x \cdot e^x \cdot \cos y + x \cdot e^x \cdot \sin y \cdot i + e^x \cos y \cdot y \cdot i - y \cdot e^x \sin y = (x \cdot e^x \cos y - y \cdot e^x \sin y) + i(x \cdot e^x \sin y + y \cdot e^x \cos y).$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos y (e^x + x \cdot e^x) - y \sin y (e^x) =$$
$$= e^x ((1+x) \cos y - y \sin y)$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = x \cdot e^x \sin y + e^x (\cos y - y \sin y) =$$

$$= e^x (x \sin y + \cos y - y \sin y) =$$

$$= e^x ((1+x) \cos y - y \sin y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow 1\text{-ое уравнение выполнено}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot e^x (-\sin y) - e^x (\sin y + y \cos y) =$$

$$= -e^x (x \sin y + \sin y + y \cos y)$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \sin y (e^x + x \cdot e^x) + y \cdot \cos y \cdot e^x =$$

$$= e^x (\sin y + x \sin y + y \cos y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow 2\text{-ое условие выполнено}$$

Р-я. групп. во всех точках $\Rightarrow$ она
аналитическая.

$$b) w = |z| \cdot \bar{z} = |x+iy|(x-iy) =$$

$$= \sqrt{x^2+y^2} \cdot x - i \sqrt{x^2+y^2} \cdot y$$

$$\begin{cases} u = \sqrt{x^2+y^2} \cdot x \\ v = -y \cdot \sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sqrt{x^2+y^2} + \frac{x \cdot 2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2}$$

g-а не attainuescas, no sup. mabeiro e mabeiro (0;0)

$$\frac{\partial v}{\partial y^2} = -\sqrt{x^2+y^2} - \frac{y \cdot 2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} =$$

$$= -\left(\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2}\right)$$

$$\frac{-x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} = -\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = -2\sqrt{x^2+y^2} / \sqrt{x^2+y^2}$$

$$x^2+y^2 = -2(x^2+y^2) \Rightarrow x^2+y^2=0 \Rightarrow (0;0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x \cdot 2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = -\left(-y \cdot \sqrt{x^2+y^2}\right)'_x = \frac{y \cdot 2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow$ m. vykashchotsya
pri mabyx x i y